

Mobile App Project Design

Project overview

- **Project Name:** AITrip App.
- **Project Team:**
 - + Họ và tên: Nguyễn Văn Phước. Lớp: 22Ite.
 - + Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Hồng. Lớp: 22Ite.
- **Project Team Leader:** Nguyễn Văn Phước. Lớp: 22Ite.

1. Giới thiệu

- Ứng dụng giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và thiết lập các tour du lịch phù hợp, đồng thời tích hợp hệ thống gợi ý thông minh dựa trên tương tác và sở thích của người dùng, được hỗ trợ bởi AI.
- Ứng dụng AITour Booking sẽ có giao diện thân thiện với người dùng được xây dựng bằng Expo (React Native) để đảm bảo khả năng tương thích đa nền tảng. API backend, được phát triển bằng Spring Boot (Java), sẽ đảm nhiệm việc quản lý dữ liệu và xử lý logic nghiệp vụ. Bộ máy gợi ý AI, được triển khai bằng Python, sẽ xử lý dữ liệu tương tác của người dùng để tạo ra các đề xuất tour cá nhân hóa và giao tiếp với API backend.

2. Thiết kế Kiến trúc

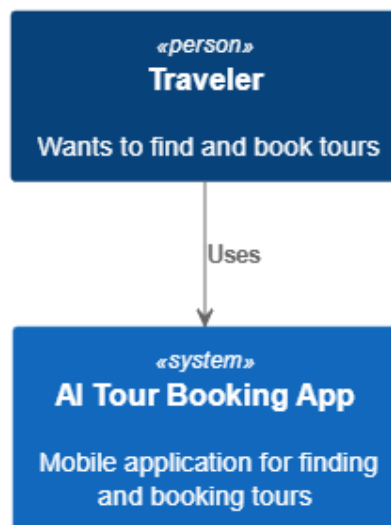
2.1 Công nghệ, Frameworks và Nền tảng:

- + **Phát triển Ứng dụng Di động:** Expo (React Native) sẽ được sử dụng để xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng cho cả iOS và Android.
- + **Phát triển Backend:** Spring Boot (Java) sẽ được sử dụng để phát triển API backend. Spring Boot cung cấp một framework mạnh mẽ để xây dựng các API RESTful có khả năng mở rộng và bảo mật cao.

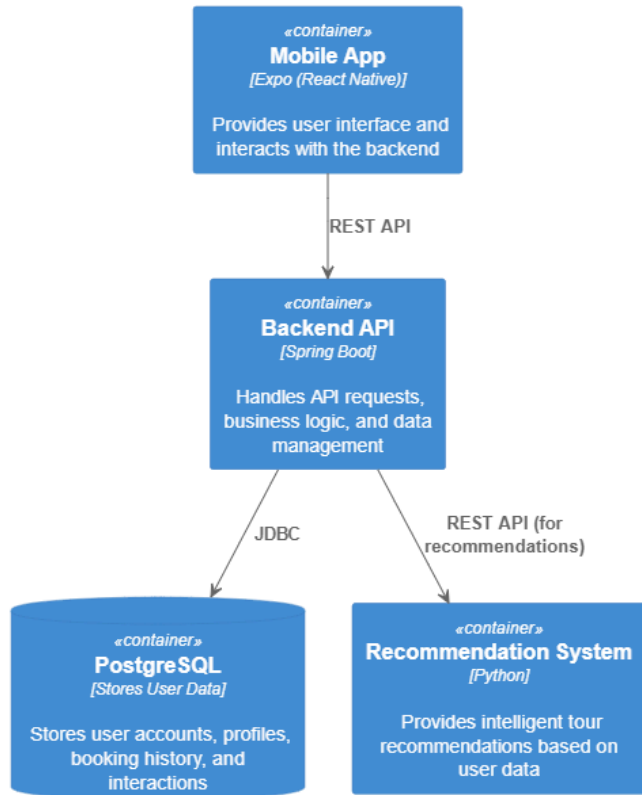
- + **Cơ sở Dữ liệu:** Một cơ sở dữ liệu quan hệ: PostgreSQL sẽ được sử dụng để lưu trữ thông tin tour, dữ liệu người dùng và chi tiết đặt tour.
- + **Bộ máy Gọi ý AI:** Python sẽ là ngôn ngữ chính để phát triển hệ thống gợi ý AI. Bộ máy gợi ý có thể chạy như một dịch vụ riêng biệt hoặc được tích hợp với API backend thông qua các cơ chế giao tiếp phù hợp (ví dụ: gọi *REST API*).

2.2 Mô hình C4

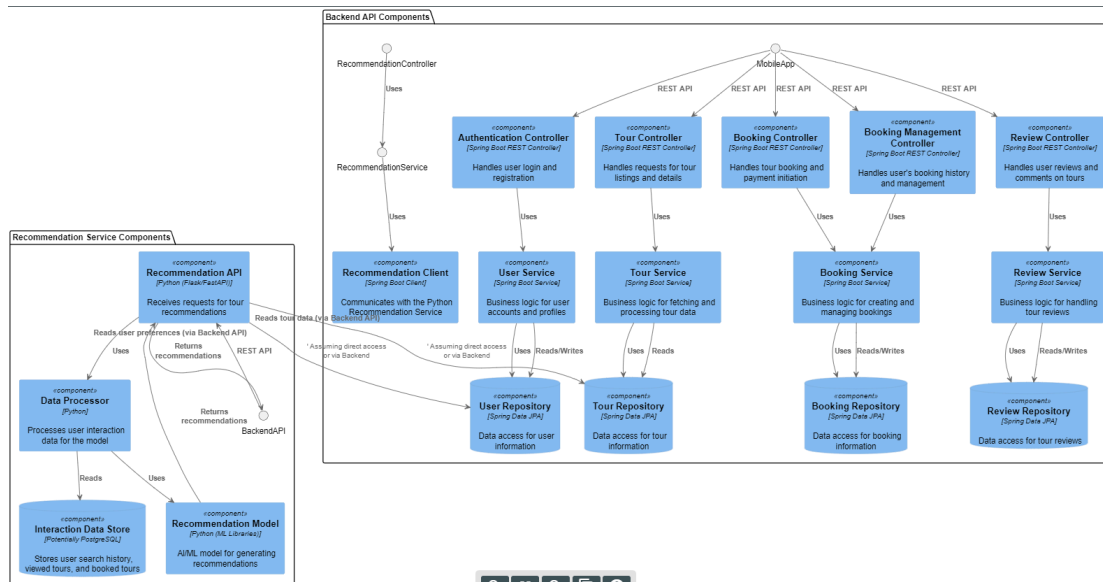
2.2.1 Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống (System context diagram)



2.2.2 Sơ đồ container (Container diagram)

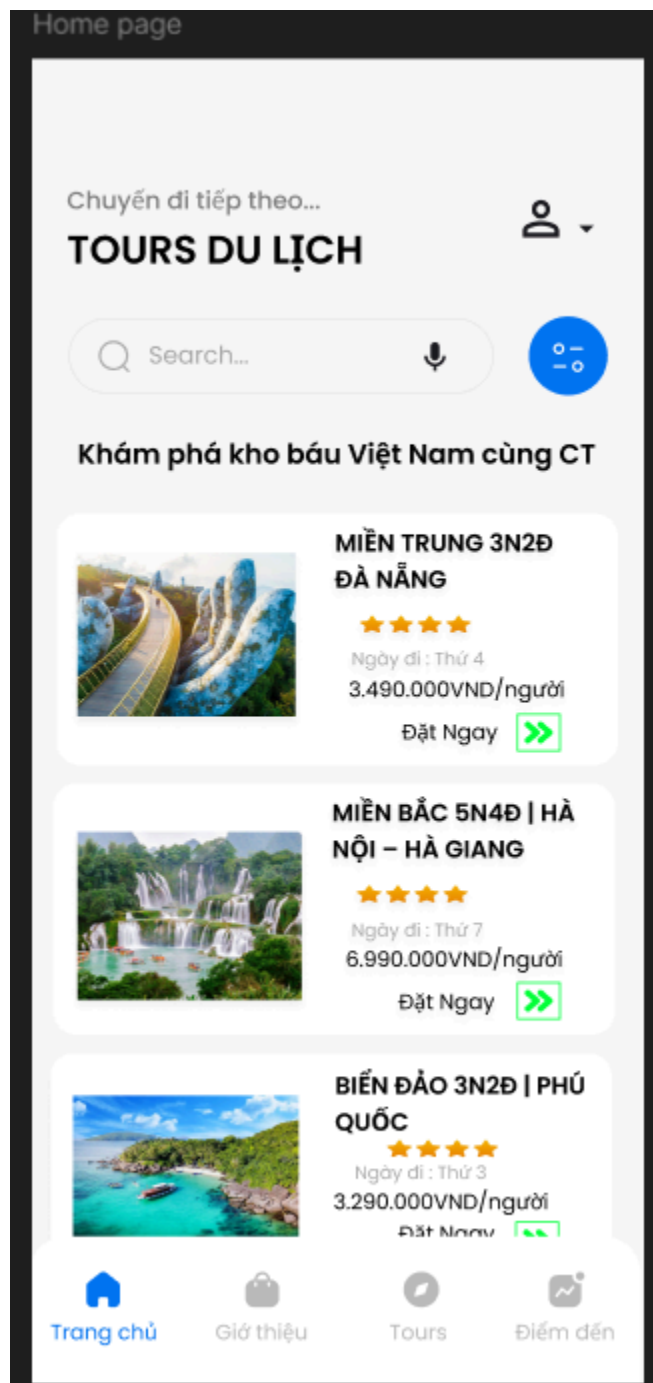


2.2.3 Sơ đồ thành phần (Component diagram)

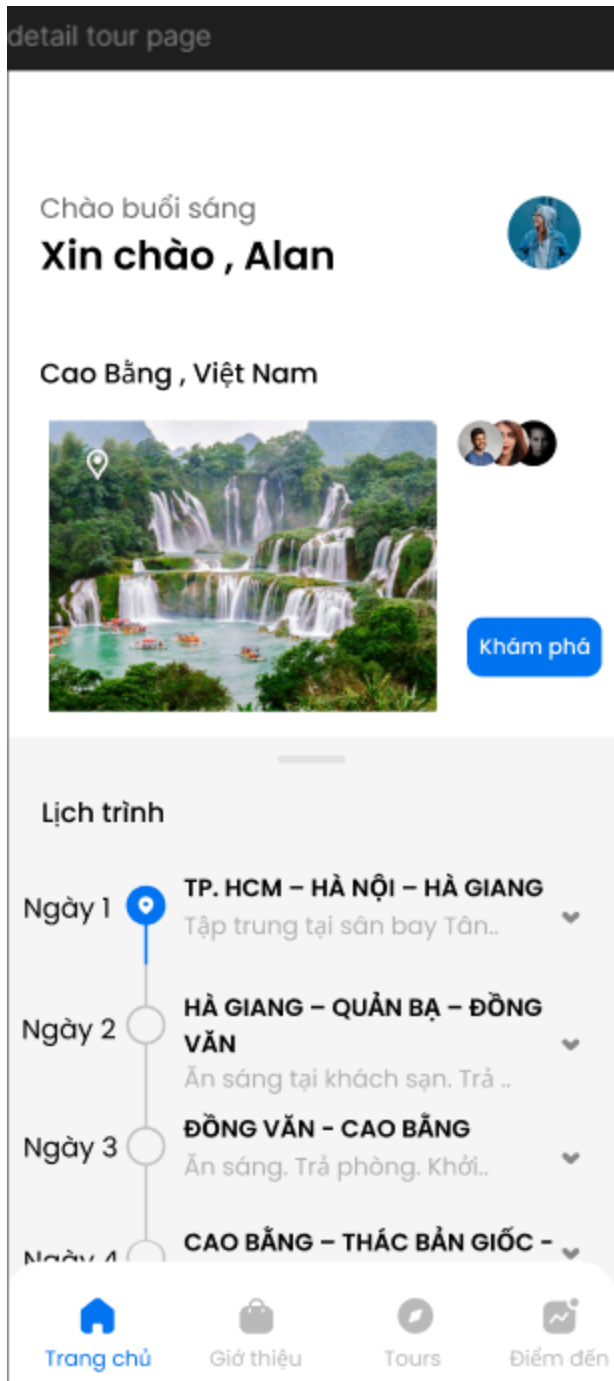


3. UI Design

1. Trang chủ



2. Trang chi tiết Tour



3. Trang Khám Phá

Discover page



ĐIỂM NHẤN CHƯƠNG TRÌNH

Tham quan : Phố Cáo, làng văn hóa Lũng...

Lưu trú: Homestay cao cấp, Khách sạn 3*

Hoạt động khác: Chụp hình lưu niệm với cột...

★★★★★ 4.79 (78 reviews)

[Xem Reviews](#)

Qui định



GIÁ TOUR BAO GỒM

Xe vận chuyển đạt tiêu chuẩn du ...



GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

Vé máy bay khứ hồi TP. HCM – HÀ ..



Kế Hoạch Chuyển Đi

4. Trang lên kế hoạch cho Tour

Plan Tour page

← Thông tin cơ bản

MIỀN BẮC 5N4Đ
HÀ NỘI – HÀ GIANG – CAO BẰNG – B

Khởi hành < March >

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Chọn thời gian

 Hành Trình ... 

Gửi đến Mail ☒

Xác Nhận

5. Trang Đặt Tour

Book Tour Page

←

Tổng Quan Về Chuyến Đi

Thông Tin Liên Lạc

Họ và tên

Nhập Họ và tên

Email

Sample@gmail.com

Số điện thoại

Nhập số điện thoại liên hệ

Địa chỉ

Nhập địa chỉ liên hệ

Hành Khách

Người Lớn

0

Trẻ em

−

0

+

Em bé
(Dưới 5 tuổi)

−

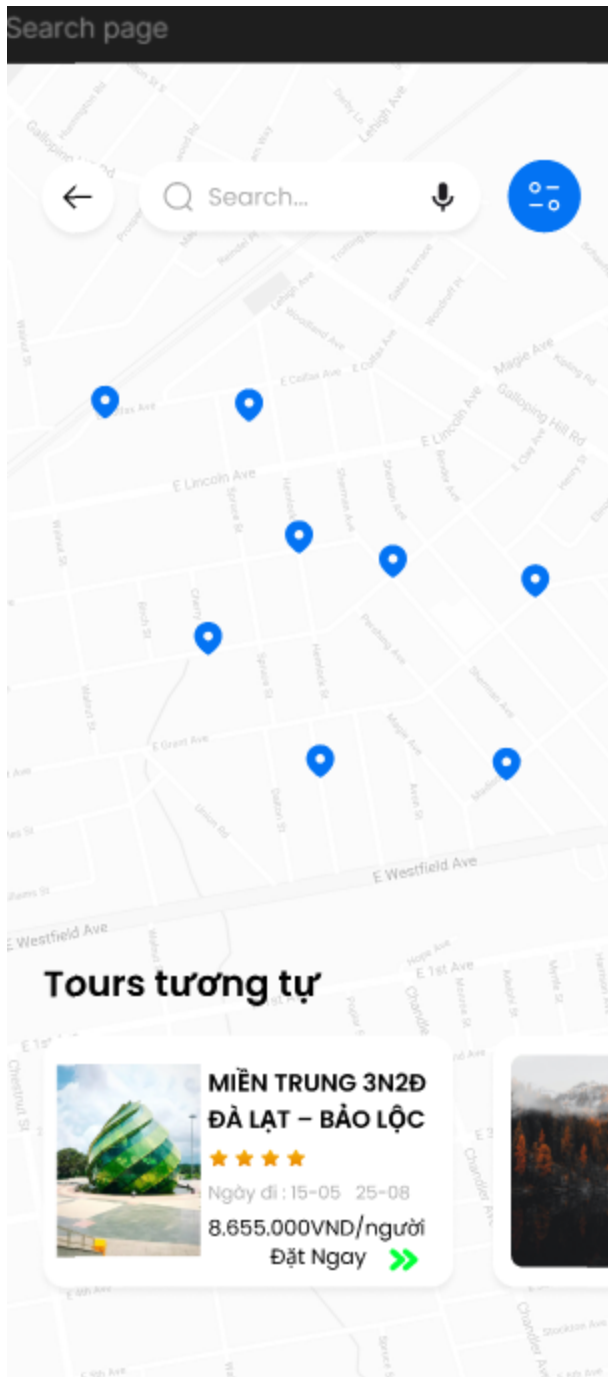
0

+

Tổng cộng : 0VND

Đặt Ngay

6. Trang Tìm Kiếm



7. Trang Người Dùng, Đăng Nhập & Đăng Ký

**Alan**

Đại chỉ E-mail

 alan00@gmail.com

Mật Khẩu



Thay đổi

Xác Nhận



Travel blogger

Hoàn tất

**Đăng nhập**

Nhập địa chỉ e-mail

Hoặc tiếp tục với



Tiếp tục với Apple



Tiếp tục với Facebook

Tiếp tục



Đăng ký miễn phí

 Nhập địa chỉ e-mail

 Tạo Mật Khẩu

 Nhập lại Mật Khẩu

 Đồng ý với tất cả điều lệ

Tiếp tục

4. UX Design

Trải nghiệm người dùng (UX) sẽ tập trung vào việc tạo ra một luồng sử dụng mượt mà và hấp dẫn, tận dụng tối đa khả năng của các công nghệ đã chọn.

Tương tác và điều hướng người dùng:

- **React Navigation:** Sẽ được sử dụng để triển khai điều hướng mượt mà và trực quan giữa các màn hình trong ứng dụng Expo.
- **Cử chỉ cảm ứng:** Các cử chỉ cảm ứng tiêu chuẩn trên thiết bị di động sẽ được hỗ trợ cho các tương tác như vuốt qua thư viện ảnh và cuộn danh sách.
- **Tải dữ liệu bất đồng bộ:** Quản lý trạng thái và các thao tác bất đồng bộ của React Native sẽ được sử dụng để cung cấp giao diện phản hồi nhanh khi lấy dữ liệu từ backend.
- **Cơ chế phản hồi:** Phản hồi trực quan (ví dụ: biểu tượng tải, thông báo thành công) sẽ được cung cấp cho người dùng trong quá trình gọi API và tương tác.

Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng:

- **Gợi ý cá nhân hóa (Hỗ trợ bởi AI):** Bộ máy gợi ý dựa trên Python sẽ cung cấp các đề xuất tour phù hợp, giúp người dùng khám phá dễ dàng hơn và giảm công sức tìm kiếm. Các gợi ý này sẽ được tích hợp liền mạch vào giao diện React Native thông qua API Spring Boot.
- **Xử lý dữ liệu hiệu quả (Spring Boot):** Backend sử dụng Spring Boot sẽ được tối ưu để truy xuất và xử lý dữ liệu nhanh chóng, đảm bảo thời gian phản hồi tốt cho ứng dụng di động.
- **Hiệu năng UI tối ưu (React Native):** Các phương pháp tốt nhất trong phát triển React Native sẽ được áp dụng nhằm đảm bảo giao diện mượt mà và tránh nghẽn hiệu suất.
- **Xác thực đầu vào người dùng:** Việc xác thực phía client trong React Native sẽ cung cấp phản hồi tức thì cho người dùng trong quá trình gửi biểu mẫu, cải thiện trải nghiệm đặt tour.

5. Kết luận

Ứng dụng AITour Booking, tận dụng Spring Boot cho API backend, Expo (React Native) cho giao diện đa nền tảng, và Python cho hệ thống gợi ý AI, mang đến một giải pháp mạnh mẽ và lấy người dùng làm trung tâm cho việc khám phá và đặt tour du lịch. Kiến trúc mô-đun của hệ thống cho phép khả năng mở rộng và bảo trì dễ dàng. Giao diện người dùng được xây dựng bằng React Native sẽ đảm bảo trải nghiệm nhất quán và hấp dẫn trên cả iOS và Android. Việc tích hợp hệ thống gợi ý cá nhân hóa bằng Python, giao tiếp

với backend Spring Boot, sẽ cung cấp các đề xuất tour phù hợp, nâng cao đáng kể trải nghiệm người dùng và quá trình khám phá tour.